Taller Práctico: Power BI & Data Analytics Integration

Tema: Integración Híbrida de Datos y Visualización Avanzada con Python.

1. Objetivo del Taller

Desarrollar un tablero de control (Dashboard) que integre fuentes de datos heterogéneas, aplique transformaciones mediante código y combine la potencia visual nativa de Power BI con la flexibilidad estadística de Python.

2. Requisitos Previos

- **Power BI Desktop** instalado.
- **Python** instalado
- Librerías de Python (pip install pandas numpy matplotlib seaborn cmd)
- Configurar la ruta de Python en Power BI: *Archivo* > *Opciones y configuración* > *Opciones* > *Creación de scripts de Python*.

---

3. Fase I: Adquisición de Datos (3 Fuentes)

Cada estudiante debe elegir una temática (Ventas, Salud, Clima, Deportes, etc.) y conseguir/generar datos que sumen **al menos 1,000 registros**. Deberán cargar de 3 fuentes diferentes, pero es necesario que una de ellas sea con Python:

1. **Fuente C (Script de Python):** Generar o cargar una tabla complementaria usando código.

---

4. Fase II: Transformación de Datos con Python (Power Query)

Una vez cargados los datos, entra al **Editor de Power Query** para realizar una transformación avanzada.

El Reto: Crear una nueva columna calculada utilizando exclusivamente un script de Python dentro del editor.

- Selecciona una de tus tablas.
- Ve a la pestaña **Transformar** > **Ejecutar script de Python**.

Ejemplo base:

Python

```
import pandas as pd

# 'dataset' es la variable automática de Power BI

promedio = dataset['Ventas'].mean()

dataset['Estado_Analitico'] = dataset['Ventas'].apply(lambda x: 'Sobre Promedio' if x > promedio else 'Bajo Promedio')
```

---

5. Fase IV: Visualización y Análisis

El reporte final debe contener una mezcla de análisis manual y programado.

A. Visualizaciones Nativas (Manuales)

Crea al menos **2 gráficos diferentes** usando el panel de visualizaciones estándar:

B. Visualizaciones con Python (Código)

Crea al menos **2 gráficos diferentes** usando el objeto visual de Python.

---

7. Entregables

Los estudiantes deberán entregar un archivo .pbix que contenga:

1. **Las 3 tablas de datos.**
2. **La nueva columna creada con Python** visible en la tabla de datos.
3. **Un Dashboard de una sola página** con los 4 gráficos solicitados como mínimo (2 manuales, 2 Python.
4. **Breve interpretación:** Un cuadro de texto explicando qué descubrieron al comparar los datos de las 3 fuentes.